

数	先配布
E 回 覧	製B
	製中山J
	製池上J
	EM設3GR
	EM工K
	EM工安達FH
	EM74C
	EM工技C
	EM品K
	EM品FK
0 1 1	EM品1C
	EM品2C
	製管二B
	製管二J
	生技6K
	発試K
	生技6課内
	控
	表紙計
	計

xEVモータ MCステータ結線ライン フレーム圧入工程立上検証

1. 目的

MCステータ結線ライン フレーム圧入工程立上検証についてまとめる。

2. 検証項目と結果

No.	検証項目	検証内容・方法	n数	判定基準 PHEV	MHEV	結果 PHEV	MHEV	判定	資料
1	条件出し	寸法が入るまでトライと3次元測定を繰り返す。	n=5	-	-	P13の条件で条件出し完了		合格	P2
2	出来栄え	①コ7高さ	n=5	フランジ 端面～コ7:1±0.5mm		1.06～1.11mm	MHEV立上時に追記して改定予定	合格	P2
		②フレーム位相	n=5	3.93±0.2°	9.67±0.2°	3.91～3.93°		合格	
		③圧入波形	n=5	圧入荷重 30～70kN	圧入荷重 15～40kN	圧入荷重 29.46～41.41kN		合格	
3	リニケーション 精度確認	①ストローク確認	1回ずつ	プレス原点、圧入完了位置のたわみ量(ストローク)確認	クーリング 図では、プレス原点:8mm、圧入完了位置:0mm	プレス原点:7.741mm 圧入完了位置:-0.031mm		合格	P3
		②GRR検証	3水準×15回	GRR≤10%		GRR=0.22%		合格	P4
		③直線性検証	直線性シート	5水準×5回	直線性が認められること	直線性が認められる		合格	P5
4	ベロリット治具 精度確認	①ベロリット時のサードプレスのストローク上下限設定	30回	σ<0.05mm (コ7高さ公差の1/10)		σ=0.005mmで0.05mm以下のため合格 Ave±6σを上下限値に設定する		合格	P6
		②リニケーションの戻り値確認	30回			Ave±0.01mmを上下限値に設定する		合格	P6
		軸振れ	軸振れデータの確認	-	±0.05mm	円環整列工程 フレーム圧入工程	円環整列治具と円環搬送ロ-ダ:-0.01～+0.03mm 円環コイル搬送部と円環搬送ロ-ダ:-0.01～+0.02mm フレーム搬送部とフレーム搬送ロ-ダ:-0.01～+0.02mm 円環コイル搬送部と圧入ユニット:0～+0.01mm フレーム搬送部と圧入ユニット:-0.01～+0.02mm フレーム搬送部と完成品搬出ロ-ダ:-0.02～0mm	合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格	P8 P9 P9 P10 P10 P11
6	ロードセル精度確認	繰り返し精度と外部機器との差確認	-	繰り返し精度(max-min)<3kN 外部機器との差分max<2.5kN		10、20、40kNは問題なし。80kNは暫定合格とし再測定する。		暫定合格	P12
7	パラメータ一覧	-	-	-	-	上記結果を踏まえて設定したパラメータを記載する。		-	P13

3. 結論

各検証項目に対して問題ないことを確認したため、流動可能と判断する。ワークが入手出来次第、n増しデータを蓄積していく。

4. 結果詳細

(1) (2) 条件出し、出来栄え

いずれの項目も図面を満足しているため、問題ないと判断する。ワークが入手出来次第、n増し確認を行う。

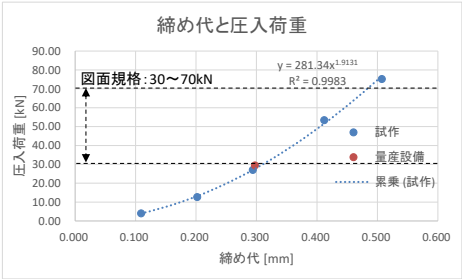
・出来栄え詳細

	PHEV					MHEV			
	圧入荷重 [kN]	①コ7高さ フレーム端面 ～コ7 [mm]	②位相[deg] フレーム基準穴 ～コ7中心 [mm]	締め代 [mm] (参考)		圧入荷重 [kN]	①コ7高さ フレーム端面 ～コ7 [mm]	②位相[deg] フレーム基準穴 ～コ7中心 [mm]	締め代 [mm] (参考)
上限	70.00	1.50	4.13	-	MHEV立上時に追記して改定予定				
下限	30.00	0.50	3.73	-					
Max	41.41	1.11	3.93	-					
Min	29.46	1.06	3.91	-					
Ave	34.04	1.08	3.92	-					
σ	4.18	0.02	0.01	-					
Cp	1.59	9.79	11.90	-					
K	0.80	0.17	0.06	-					
Cpk	0.32	8.13	11.24	-					
n=1	33.12	1.06	3.92	-					
n=2	34.19	1.08	3.92	-					
n=3	30.86	1.08	3.93	-					
n=4	35.17	1.09	3.91	-					
n=5	41.41	1.11	3.91	-					
n=6	29.46	-	-	0.297					

・締め代と圧入荷重、抜き荷重の関係 (参考)

試作時に締め代を振ったワークで圧入荷重と抜き荷重を測定しており、そのデータを添付する。

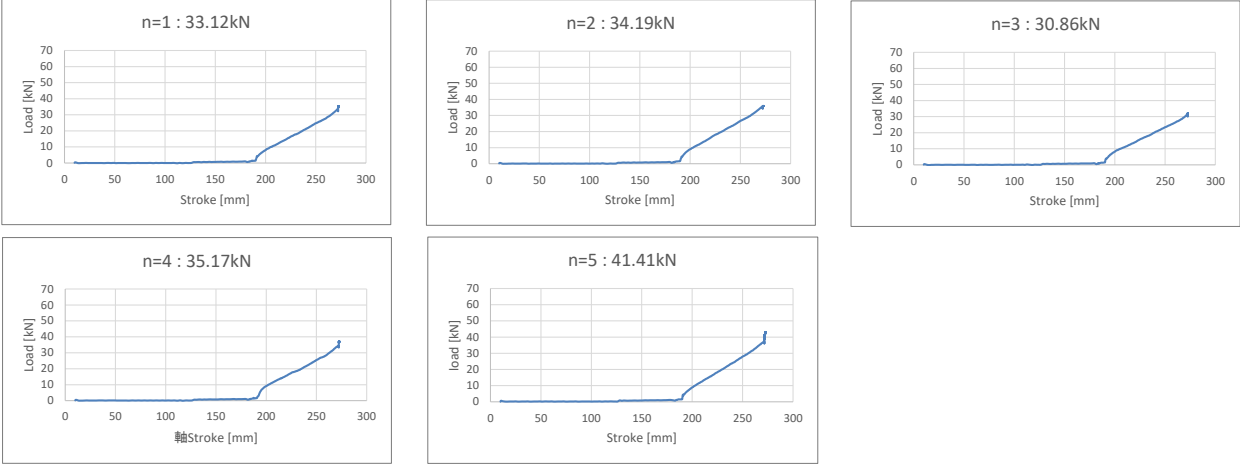
No.	切削後フレーム内径 [mm]	円環整列後外径 [mm]	実測締め代 [mm]	圧入荷重 [kN]	抜き荷重 [kN]	圧入荷重との比率	備考
量産設備	265.84	266.14	0.297	29.46	-	-	上の表のn=6
試作-1	266.09	266.20	0.109	4.11	-	-	
試作-2	266.02	266.22	0.202	12.74	-	-	
試作-3	265.91	266.20	0.294	27.07	31.98	118%	
試作-4	265.75	266.17	0.412	53.49	71.65	134%	
試作-5	265.65	266.16	0.507	75.27	94.57	126%	
試作-6	265.54	266.16	0.619				
試作-7	265.52	266.22	0.698				



試作時のデータから引いた近似曲線に、量産で圧入したワークのデータは近い値となったため、締め代と圧入荷重の関係は試作時と変化ないことが確認できた。

・圧入波形確認

圧入荷重は下限寄り、締め代次第で下限NGとなる可能性がある。GEN1/2同様、コ7外径によってフレームの削り代を調整する必要がある可能性がある。

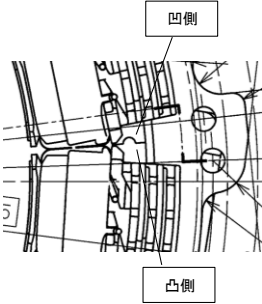


・コ7高さ詳細 (凹側：コ7の噛み合わせの凹側、凸側：コ7の噛み合わせの凸側)

	PHEV					MHEV
	n=1	n=2	n=3	n=4	n=5	n=6
上限	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
下限	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
Max	1.139	1.155	1.136	1.177	1.183	
Min	0.988	1.021	1.000	0.963	1.031	
Ave	1.065	1.078	1.082	1.087	1.111	
σ	0.043	0.039	0.037	0.063	0.046	
Cp	3.912	4.290	4.461	2.652	3.642	
K	0.129	0.156	0.164	0.174	0.222	
Cpk	3.406	3.620	3.728	2.191	2.832	
コ7高さ凹側1	1.132	1.131	1.108	1.095	1.113	
コ7高さ凹側2	1.098	1.132	1.109	1.073	1.081	
コ7高さ凹側3	1.082	1.126	1.084	1.042	1.085	
コ7高さ凹側4	1.061	1.115	1.062	1.022	1.074	
コ7高さ凹側5	1.055	1.102	1.048	0.995	1.060	
コ7高さ凹側6	1.045	1.077	1.036	0.994	1.042	
コ7高さ凹側7	1.010	1.070	1.033	0.963	1.051	
コ7高さ凹側8	1.022	1.054	1.000	0.998	1.044	
コ7高さ凹側9	1.021	1.051	1.027	1.018	1.069	
コ7高さ凹側10	1.002	1.035	1.035	1.025	1.076	
コ7高さ凹側11	1.021	1.037	1.050	1.015	1.118	
コ7高さ凹側12	1.029	1.043	1.072	1.069	1.062	
コ7高さ凹側13	1.018	1.041	1.081	1.091	1.120	
コ7高さ凹側14	1.034	1.050	1.077	1.106	1.144	
コ7高さ凹側15	1.048	1.036	1.098	1.131	1.154	
コ7高さ凹側16	1.054	1.051	1.091	1.143	1.160	
コ7高さ凹側17	1.073	1.043	1.105	1.156	1.164	
コ7高さ凹側18	1.073	1.051	1.117	1.165	1.175	
コ7高さ凹側19	1.110	1.062	1.123	1.173	1.180	
コ7高さ凹側20	1.111	1.088	1.127	1.176	1.166	
コ7高さ凹側21	1.106	1.097	1.127	1.171	1.147	
コ7高さ凹側22	1.118	1.133	1.119	1.153	1.143	
コ7高さ凹側23	1.126	1.137	1.114	1.177	1.146	
コ7高さ凹側24	1.113	1.132	1.119	1.111	1.115	
コ7高さ凸側1	1.099	1.124	1.117	1.095	1.081	
コ7高さ凸側2	1.107	1.123	1.113	1.066	1.097	
コ7高さ凸側3	1.094	1.120	1.073	1.040	1.073	
コ7高さ凸側4	1.069	1.109	1.051	1.019	1.069	
コ7高さ凸側5	1.065	1.085	1.038	0.996	1.044	
コ7高さ凸側6	1.054	1.058	1.027	1.012	1.031	
コ7高さ凸側7	1.012	1.080	1.068	0.997	1.053	
コ7高さ凸側8	1.008	1.058	1.021	1.018	1.041	
コ7高さ凸側9	0.988	1.036	1.021	1.052	1.059	
コ7高さ凸側10	1.006	1.033	1.026	1.061	1.074	
コ7高さ凸側11	1.014	1.021	1.042	1.058	1.125	
コ7高さ凸側12	1.038	1.061	1.060	1.072	1.125	
コ7高さ凸側13	1.030	1.049	1.087	1.075	1.103	
コ7高さ凸側14	1.038	1.060	1.086	1.108	1.144	
コ7高さ凸側15	1.033	1.028	1.114	1.131	1.161	
コ7高さ凸側16	1.034	1.036	1.099	1.126	1.152	
コ7高さ凸側17	1.053	1.033	1.115	1.152	1.179	
コ7高さ凸側18	1.076	1.052	1.105	1.150	1.174	
コ7高さ凸側19	1.121	1.049	1.127	1.160	1.183	
コ7高さ凸側20	1.137	1.110	1.125	1.158	1.156	
コ7高さ凸側21	1.111	1.104	1.122	1.137	1.142	
コ7高さ凸側22	1.095	1.139	1.110	1.147	1.137	
コ7高さ凸側23	1.139	1.155	1.096	1.164	1.133	
コ7高さ凸側24	1.118	1.132	1.136	1.117	1.115	

MHEV立上時に追記して改定予定

※コ7高さ測定位置



(3) リニアゲージ 精度確認

いずれの項目も問題ないため、リニアゲージは十分精度があると判断できる。

①ストローク確認

選定したリニアゲージのストロークの数値を各POSで確認した結果、測定範囲12mmに対して余裕のある使用範囲である。

原点はフレーム高さの出来栄によってツリング 図と少し差があるが、(2)の出来栄確認で問題ないことを確認済み。

		ストローク[mm]	
		原点	圧入完了位置
ツリング 図		8	0
実際の数値	ave	7.741	-0.031
	n=1	7.745	-0.015
	n=2	7.740	-0.010
	n=3	7.740	-0.055
	n=4	7.740	-0.035
	n=5	7.740	-0.040

②GRR検証

P4にシートを添付する。GRR=0.22%で合格した。(10%以下で合格)

③直線性検証

P5にシートを添付する。結果、直線性が認められることを確認した。

GRR Xbar-R法 評価結果

社外秘
CONFIDENTIAL

様式更新日 2012/1/11

製品名称	xEV MC	形名	DT12P (マグネスケール)	サンプル数 n	3
対象工程	フレーム圧入	管理No		測定回数 r	3
部品名称	フレームASSY	測定者名	早川 藤島 西尾	測定者数 m	3
特性	-	指示値&公差	1 ± 0.5 [単位]	公差幅	1 [単位]
測定器名	リニアゲージ	測定器番号			

GRRデータシート

データ

測定者	測定回数	サンプルNo			測定者 平均値 /X _m
		1	2	3	
A	1	0.01	1.01	2.00	
	2	0.00	1.01	2.01	
	3	0.00	1.01	2.01	
	平均	0.00	1.01	2.00	1.005 /X _A
B	1	0.01	1.01	2.01	
	2	0.00	1.01	2.01	
	3	0.01	1.01	2.01	
	平均	0.00	1.01	2.01	1.007 /X _B
C	1	0.01	1.01	2.01	
	2	0.01	1.01	2.00	
	3	0.00	1.01	2.01	
	平均	0.00	1.01	2.00	1.004 /X _C
製品平均値 X _̄		0.003	1.008	2.004	1.005 /X
総平均値		//X = (X _A + X _B + X _C) ÷ m = (1.005 + 1.007 + 1.004) ÷ 3 = 1.005			
製品平均値範囲		R _p = X _{max} - X _{min} = 2.004 - 0.003 = 2.001			
範囲の総平均値		//R = (R _A + R _B + R _C) ÷ m = (0.003 + 0.002 + 0.003) ÷ 3 = 0.00289			
測定者間範囲		/X _d = X _{max} - X _{min} = 1.007 - 1.004 = 0.003			

/X管理図	管理限界係数A2= 1.023	UCL = //X + A2 × //R = 1.005 + 1.023 × 0.003 = 1.008	CL = //X = 1.005
		LCL = //X - A2 × //R = 1.005 - 1.023 × 0.003 = 1.002	
R管理図	管理限界係数D4= 2.575	UCL = //R × D4 = 0.003 × 2.575 = 0.007	CL = //R = 0.003

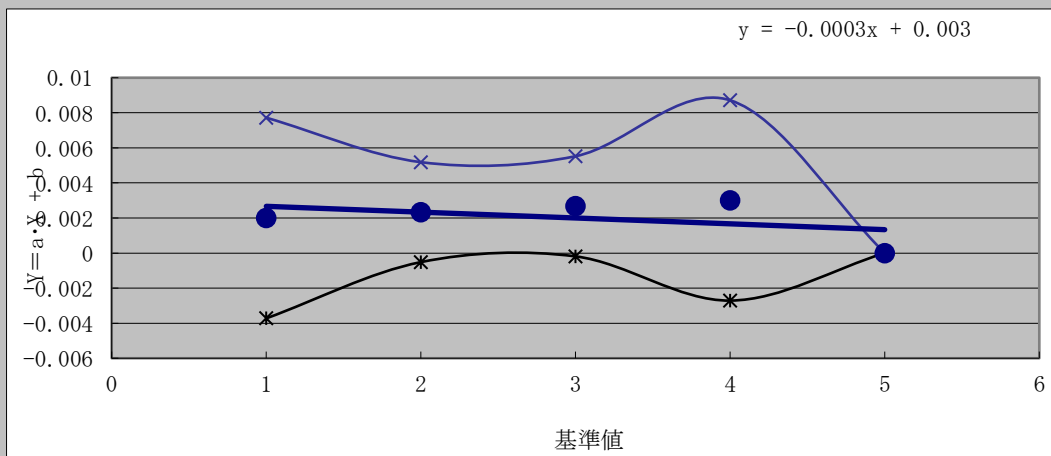
GRR報告書

サンプル数 n	3	測定者数 m	3	測定回数 r	3
データシートから	//R = 0.00289	/X _d = 0.003	R _p = 2.001		
項目	計算式		計算結果		%○○
繰返し性 (装置変動) EV	管理限界係数 K ₁ = 0.591 EV = //R × K ₁ = 0.00289 × 0.591 = 0.00171				0.16%
再現性 (測定者変動) AV	管理限界係数 K ₂ = 0.523 AV = √ [(/X _d × K ₂) ² - (EV) ² ÷ (n × r)] = √ [(0.003 × 0.523) ² - 0.00171 ² ÷ 9] = 0.002				0.15%
繰返し性・再現性 GRR	GRR = √ (EV ² + AV ²) = √ (0.00171 ² + 0.002 ²) = 0.002 %GRR = 100 × GRR ÷ TV = 100 × 0.002 ÷ 1.047 = 0.22%				0.22%
製品変動 PV	管理限界係数 K ₃ = 0.523 PV = R _p × K ₃ = 2.001 × 0.523 = 1.04664				100.00%
全変動 TV	TV = √ (GRR ² + PV ²) = √ (0.002 ² + 1.047 ²) = 1.047				
知覚区分数 ndc	ndc = 1.41 × PV ÷ GRR = 1.41 × 1.047 ÷ 0.002 = 633.247 → 633 (5以上)				
%GRR判定	合格	総合判定	合格	合格となる改善条件	

直線性評価結果

社外秘
CONFIDENTIAL

製品名		xEV MC					様式更新日		2015/12/17				
測定器名		リアゲージ					測定日		2021/11/25				
測定器のNo.		-					測定者		生技6 早川				
特性		-					必要公差 ±		0.5				
基準試料のNo.		-					必要公差単位		mm				
※ 用意する試料は、基準値ごとに1個ずつ用意してもよいし、1個の試料で各基準値ごとに入力条件を変えて測定してもよい。													
基準値の数 g= 4							測定回数 r= 3						
基準値 X		0.00	1.01	2.00	3.00		基準値 X		0.00	1.01	2.00	3.00	
		測定値 x ↓							偏り y = x - X				
測定回数 r	1	0.01	1.01	2.00	3.00		測定回数 r	1	0.01	0.01	0.00	0.00	
	2	0.00	1.01	2.01	3.00			2	0.00	0.01	0.00	0.00	
	3	0.00	1.01	2.00	3.01			3	0.00	0.00	0.00	0.01	
平均値 /x		0.002	1.008	2.002	3.003		平均値 /y		0.002	0.003	0.002	0.003	
基準値の平均		/X = Σ(X) ÷ g					= 6.01 ÷ 4 =		1.501				
偏りの平均		//y = Σ(/y) ÷ g					= 0.010 ÷ 4 =		0.002				
偏りの最適直線		傾き a=SLOPE(/yの範囲},{Xの範囲})					= 0.00033						
		切片 b=//y-a・/X					= 0.00200						
		最適直線 Y= a・X + b					= 0.00033 ・X + 0.00200						
標準偏差		$\sqrt{[\{\Sigma(y)^2-b\Sigma(y)-a\cdot r\Sigma(X\cdot /y)\}\div(g\cdot r-2)]}$					$= \sqrt{((0.00020-0.0020\times0.03000-0.00033\times0.05005)\div(10))}$ = 0.003511742						
偏りの最適直線		$Y_a=a\cdot X+b\pm t_{gr-2,0.05}\times\sqrt{[1\div n+(X-/X)^2\div\{\Sigma(X-/X)^2\}]\times s}$					$= 0.0003 \cdot X+ 0.0020 \pm 2.228$ $\times\sqrt{[0.083+(X-/X)^2\div\{\Sigma(X-/X)^2\}]\times 0.004}$						
判定		直線性が認められる					基準値 X		0.00	1.01	2.00	3.00	
							(X-/X) ²		2.254	0.246	0.249	2.246	
							Y		0.001997832	0.002334004	0.002666832	0.003001332	
上限判定		0	0	0	0		Y,上限		0.008	0.005	0.006	0.009	
下限判定		0	0	0	0		Y,下限		-0.004	-0.001	0.000	-0.003	



(4) ゼロセット治具精度確認

フレーム圧入はサボフレスの圧入完了位置に到達する前に、リニアゲージが0mmとなった時点で圧入を終了するため、リニアゲージのどこを0mmとするかが重要である。
ゼロセットの流れは下表の通りで、圧入完了位置をオフセット量で調整することが可能である。
荷重はサボフレス付属のものではなくロードセルが別で設置されており、立上時に設備メーカーにて校正と直線性を確認済み。

①ゼロセット時のサボフレスのストローク上下限設定

ゼロセット直前に治具にサボフレスが当接したタイミングで、サボフレスのストロークの数値を取り込み、上下限で判定する。
ゼロセット治具当接時のサボフレスのストロークを30回データ取りし、繰り返し性を確認すると同時に、Ave±6σを上下限値に設定する。
結果、繰り返し精度は図面公差の1/10である0.05mmよりも十分に小さいため、精度は問題ないことを確認した。
Ave±6σを上下限値に設定し、ゼロセット時の不具合(受け面へ異物がある状態でのゼロセットなど)を防ぐ。

Ave+6σ	308.10
Ave-6σ	308.04
Max	308.08
Min	308.06
Ave	308.07
σ	0.005
1	308.07
2	308.07
3	308.07
4	308.07
5	308.07
6	308.07
7	308.07
8	308.07
9	308.07
10	308.08
11	308.07
12	308.07
13	308.07
14	308.07
15	308.07
16	308.07
17	308.07
18	308.07
19	308.07
20	308.07
21	308.07
22	308.06
23	308.06
24	308.06
25	308.06
26	308.06
27	308.06
28	308.06
29	308.06
30	308.06

上限 308.10 mm
下限 308.04 mm

表 ゼロセットの動作フロー（全自動）

No.	動作フロー	設定可能なパラメータ
1	ゼロセット治具をセットする	-
2	スライダが圧入位置まで移動	-
3	サボフレスが下降し、フレーム受けのリニアゲージがたわむ	サボフレスのPOS、速度
4	ロードセルに30kNが0.3秒かかったところで停止する	停止条件の荷重、時間
5	サボフレスのストロークが上下限値に入っているか判定	上下限値
6	ストロークがOKであればその高さの位置でのリニアゲージをゼロセットする。	ゼロセットのオフセット量 (フロー4での位置を0とするか、+1mmとするかなど)

②リニアゲージの戻り値確認

フレーム圧入前にリニアゲージの戻り値を上下限で判定し、ばねが劣化していないかを確認する。
ゼロセットを30回実施した結果、分解能が0.005mmのため、Ave≒7.745mmとして、±0.01mmを上下限に設定する。

Ave+5σ	7.753
Ave-5σ	7.734
Max	7.745
Min	7.740
Ave	7.743
σ	0.002
1	7.745
2	7.740
3	7.740
4	7.740
5	7.740
6	7.740
7	7.740
8	7.745
9	7.745
10	7.745
11	7.745
12	7.745
13	7.745
14	7.740
15	7.745
16	7.745
17	7.745
18	7.745
19	7.745
20	7.745
21	7.745
22	7.745
23	7.745
24	7.745
25	7.745
26	7.745
27	7.745
28	7.745
29	7.745
30	7.745

上限 7.753 mm
下限 7.734 mm

↓
Ave≒7.745mmとして、±0.01mmを上下限とする。
上限 7.755 mm
下限 7.735 mm

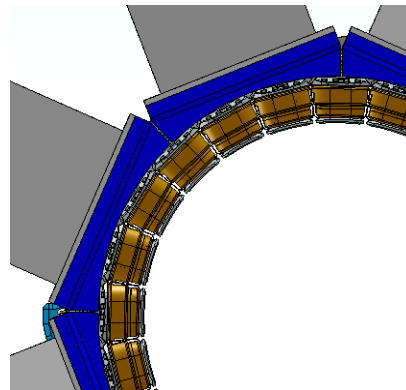
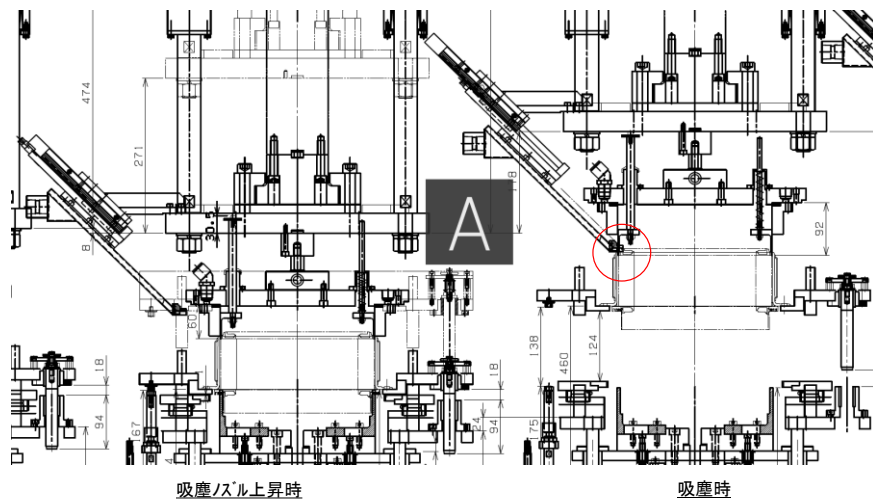
(5) 芯だし確認、ロードセルの直線性確認

設備メーカーでの芯だし時のデータをP8～11に添付する。

以下の箇所で90° ずつ4点に軸振れが $\pm 0.05\text{mm}$ 以内にあることを設備メーカーにて確認済みである。

- ・円環整列工程 円環整列治具と円環搬送ロータ : P8
- ・フレーム圧入工程 円環コイル搬送部と円環搬送ロータ : P9
- ・フレーム圧入工程 フレーム搬送部とフレーム搬送ロータ : P9
- ・フレーム圧入工程 円環コイル搬送部と圧入ユニット : P10
- ・フレーム圧入工程 フレーム搬送部と圧入ユニット : P10
- ・フレーム圧入工程 フレーム搬送部と完成品搬出ロータ : P11

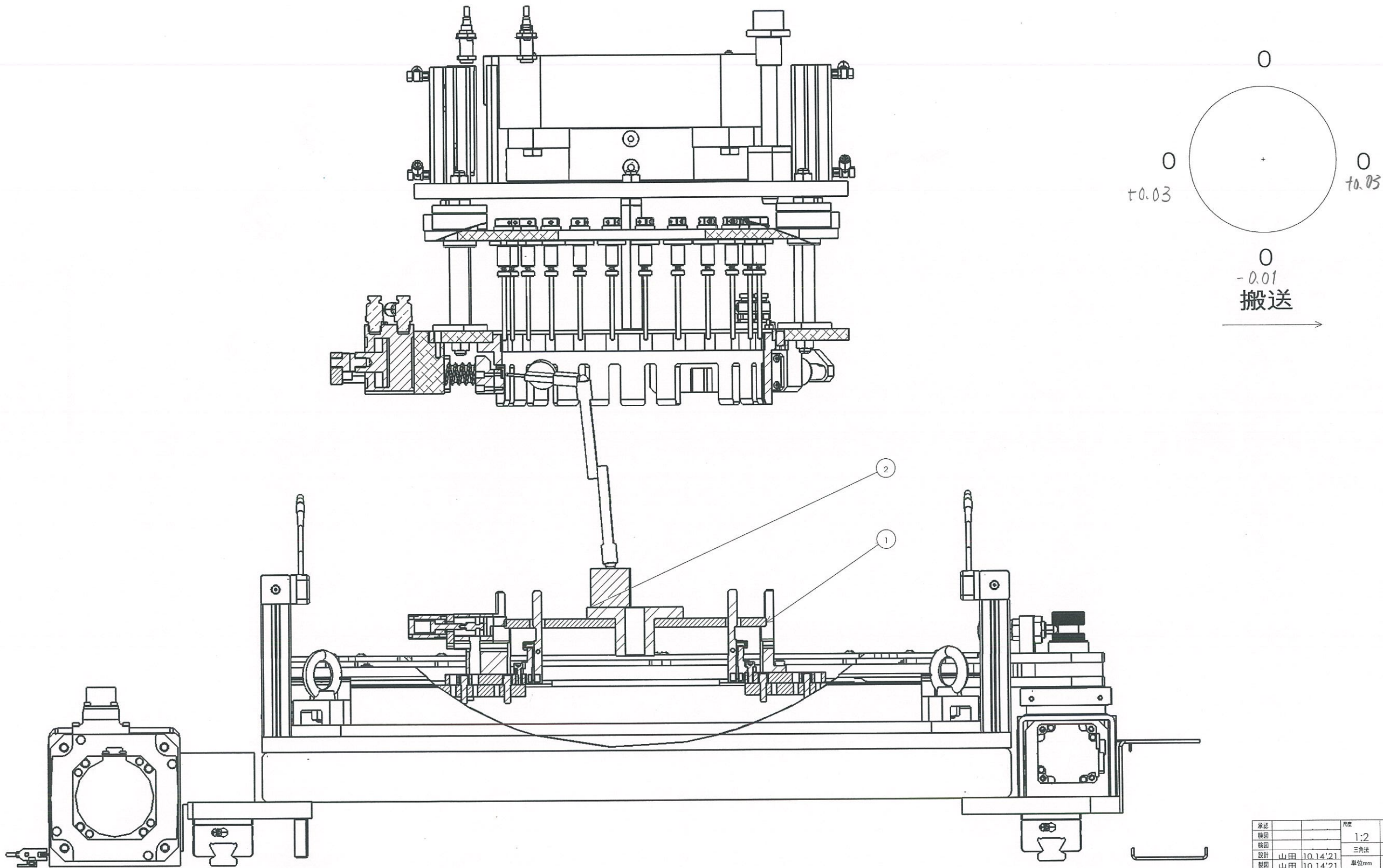
(参考) 吸塵部図面



吸塵ノズルとティースの位置関係

改訂	月	日	年	担当	承認	備考
	-	-	-			
	-	-	-			

番 号 REV	品 番 ITEM	品 名 PART NAME	図 番 DRAWING NO.	メーカ MANUFACTU RER	仕様型式 MODEL	個数 QT	特記事項 NOTE
	1	円環整列芯出治具	A077-C0205-1V			1	
	2	保持ホル芯出治具	A077-C0214-1W			1	
	3					1	



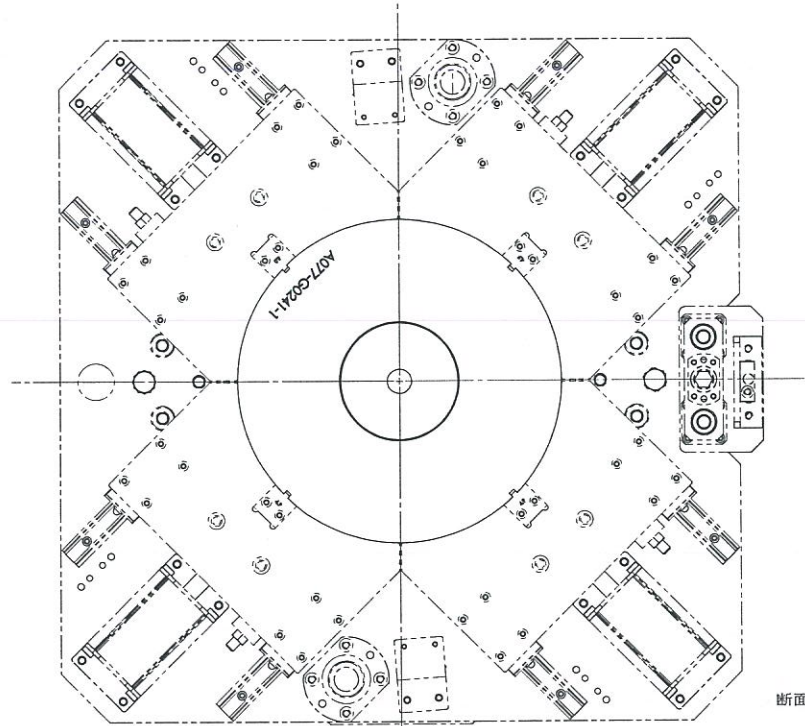
承認		尺 寸	1:2	設備名	円環整列ライン(M)
検図		三角法	ユニット名		MHCA-21
設計	山田 10.14'21	単位mm	図名	搬送ローダ芯出治具	
製図	山田 10.14'21		図番	A077-C0200-3T	

日本メカテクノ株式会社

改訂	月	日	年	担当	承認	備考
-	-	-	-	-	-	-

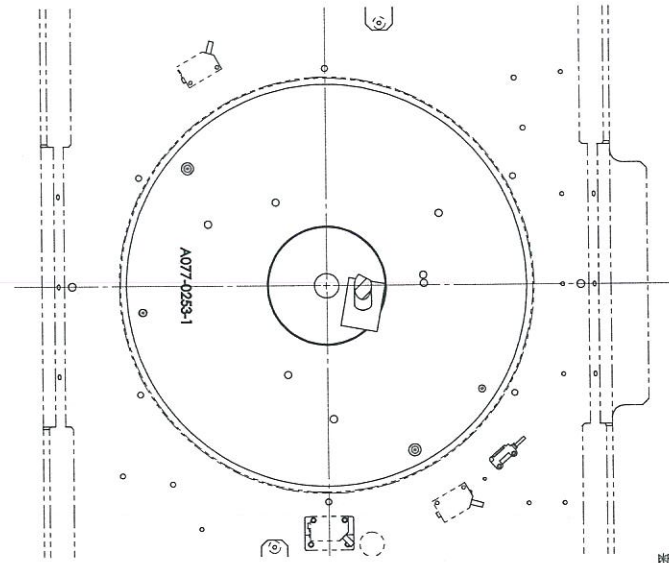
品番 REV	品番 ITEM	品名 PART NAME	図番 DRAWING NO.	メーカー MANUFACTURER	仕様型式 MODEL	数量 QTY	特記事項 NOTE
	1	芯出治具	A077-G0241-1V			1	G024で手配
	2	位置決め合せ治具	A033-G0254-1WA			1	G025で手配

品番 REV	品番 ITEM	品名 PART NAME	図番 DRAWING NO.	メーカー MANUFACTURER	仕様型式 MODEL	数量 QTY	特記事項 NOTE
	1	位置決め合せ治具	A077-G0253-1V			1	G025で手配
	2	位置決め合せ治具	A033-G0254-1WA			1	G025で手配



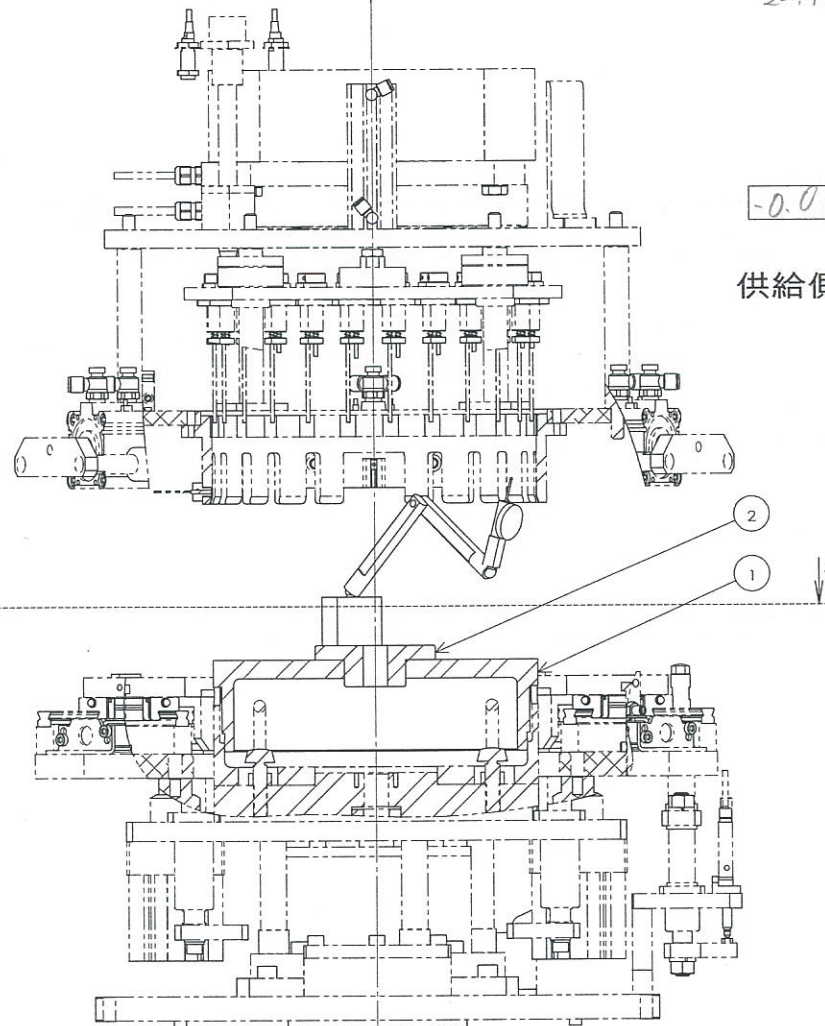
断面図 A-A

22.1.13



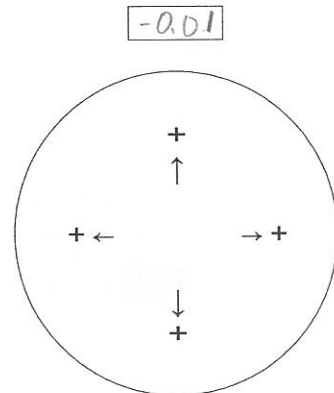
断面図 B-B

22.1.12



-0.01

供給側

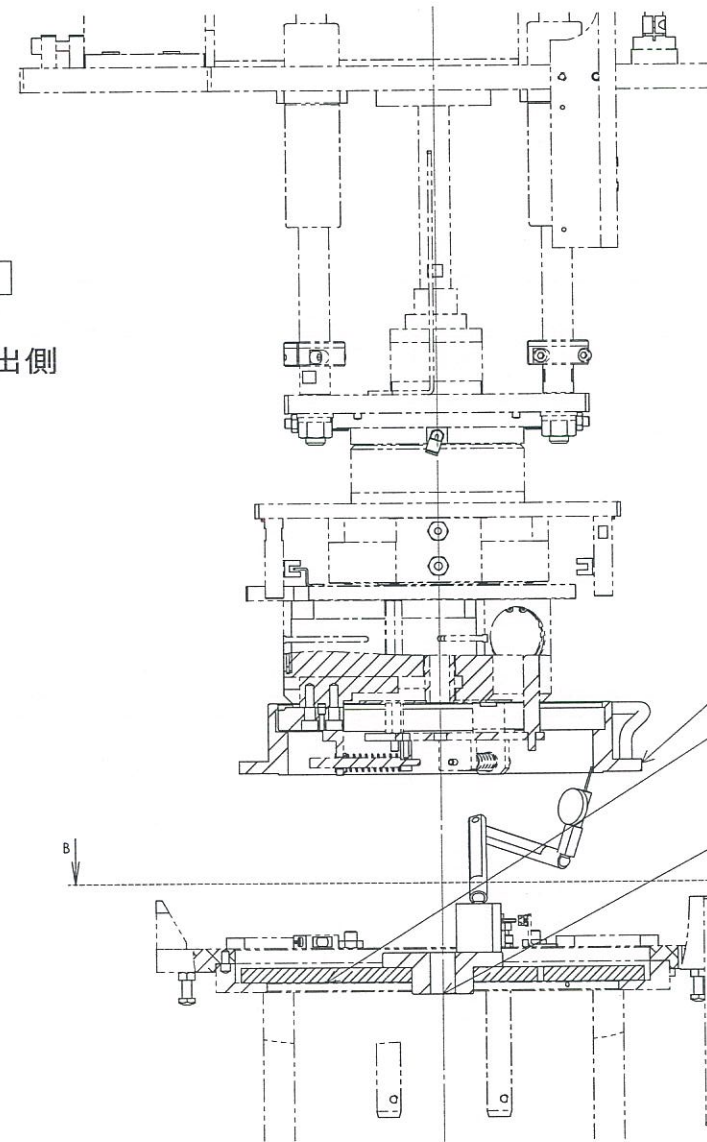


0

排出側

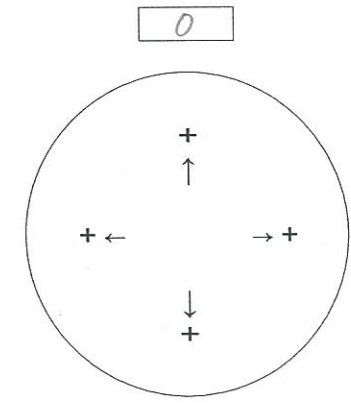
+0.02

コア搬送



+0.02

供給側



0

排出側

-0.01

フレーム搬送

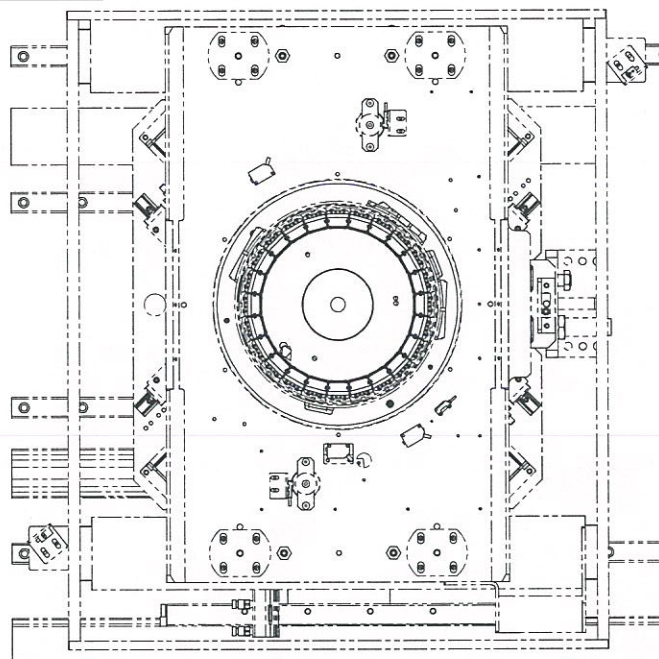
圧入高さマスター
A077-G0200-2参照

芯出し精度 ±0.05mm以内

承認		尺度	1:3	設置名	円環整列ライン(M)
検図		三角法		ユニット名	MHCA-21
設計	岩田	10.09'21		単位mm	圧入マスター治具
製図		'21		図名	コア、フレーム受け渡し芯出し要領図
日本メカテック株式会社				図番	A077-G0200-3T

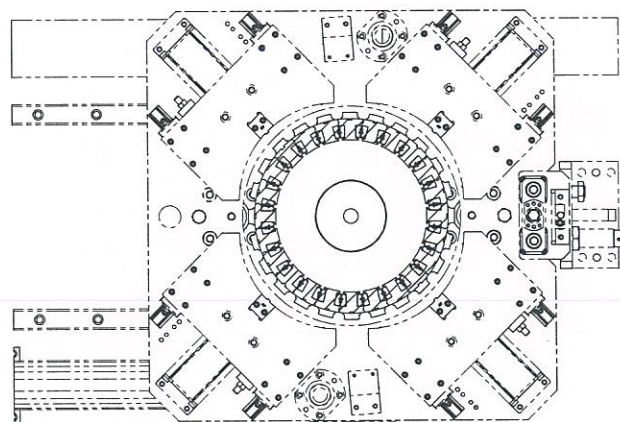
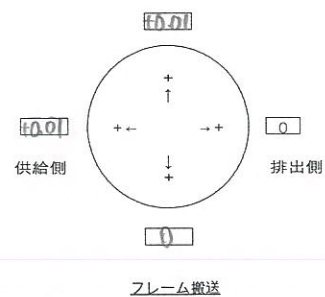
改訂	月	日	年	担当	承認	備考
	-	-	-			

品名	品名	図番	メーカー	仕様型式	特記事項
PART NAME	PART NAME	DRAWING NO.	MANUFACTURER	MODEL	NOTE
1 位置決め合せ治具	A033-G0254-1WA				1
2 位置決め合せ治具	A077-G0253-1V				1



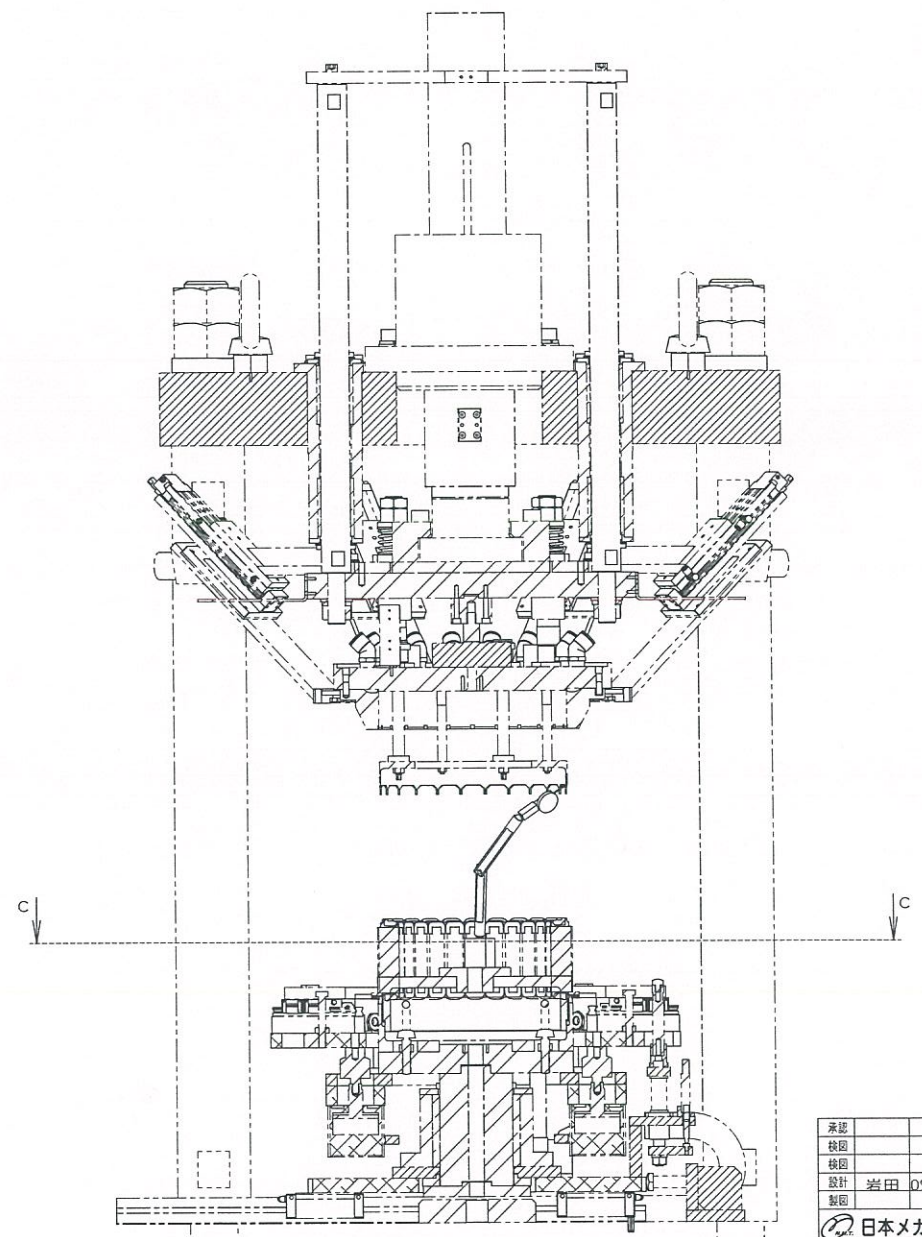
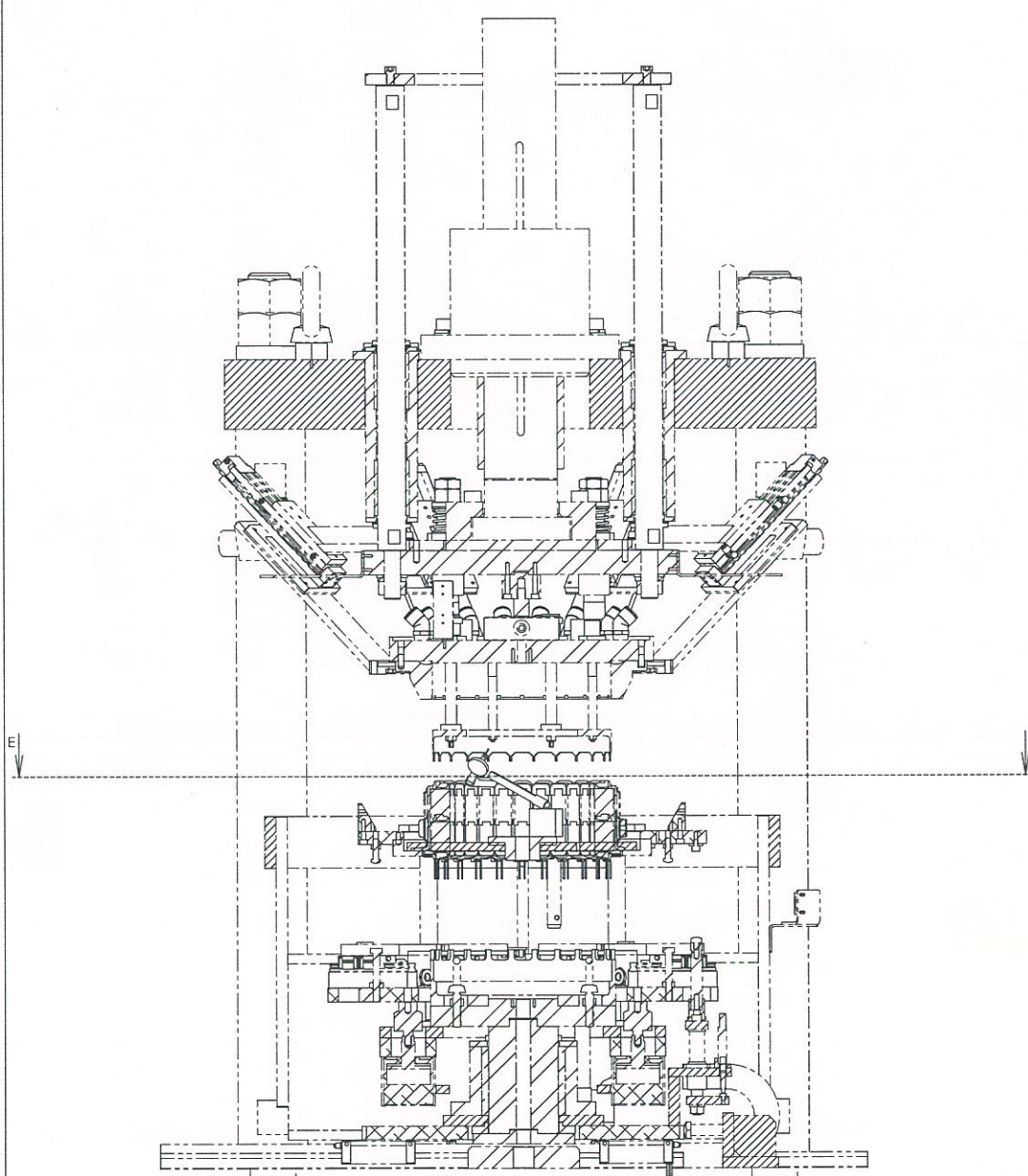
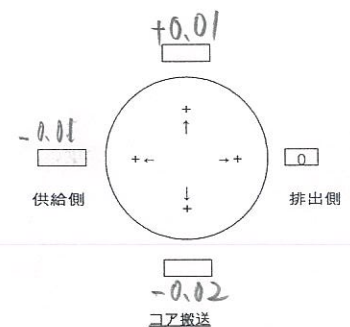
断面図 E-E

122.1.11



断面図 C-C

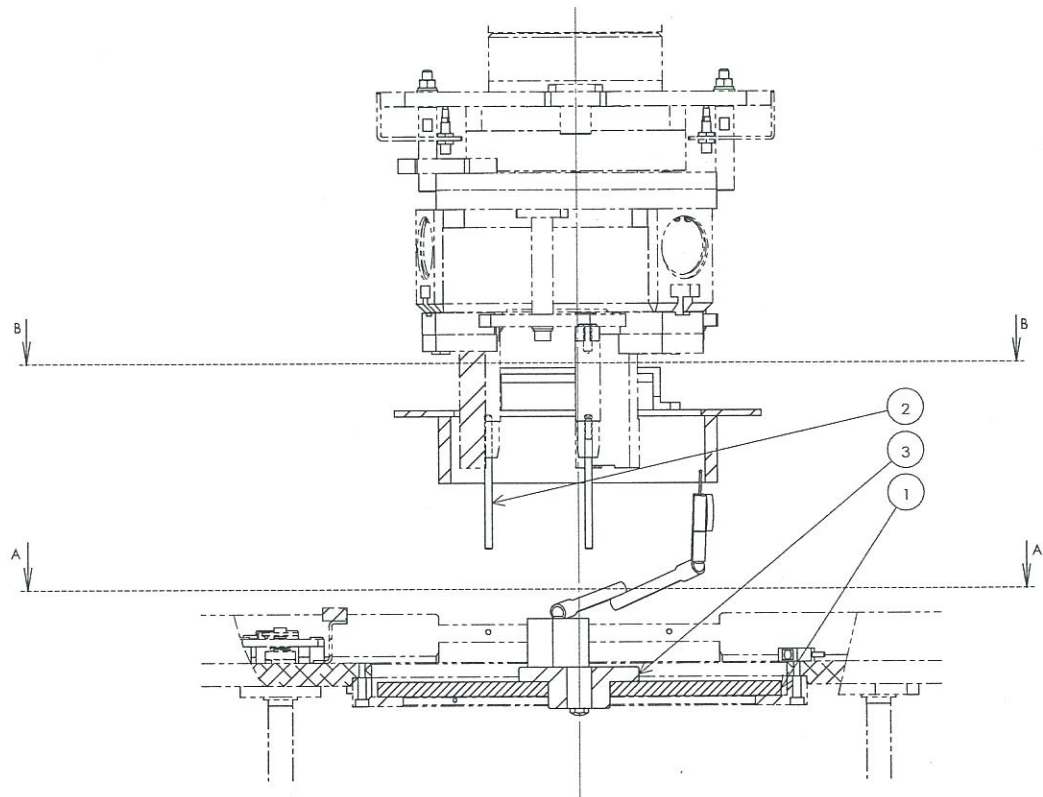
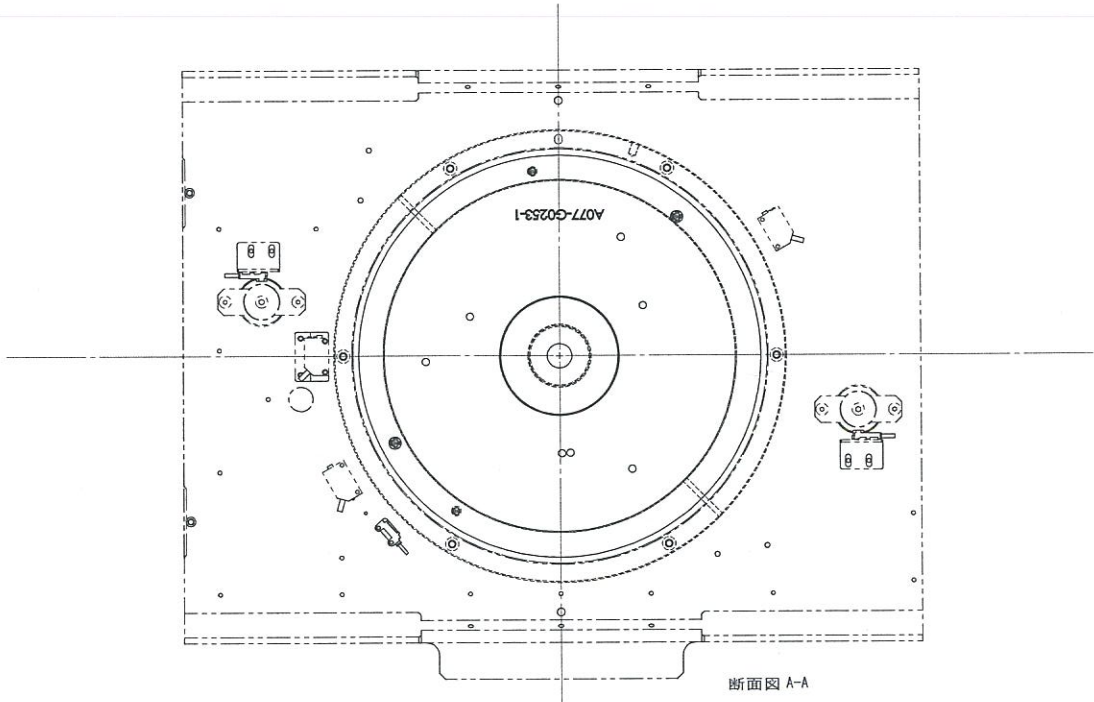
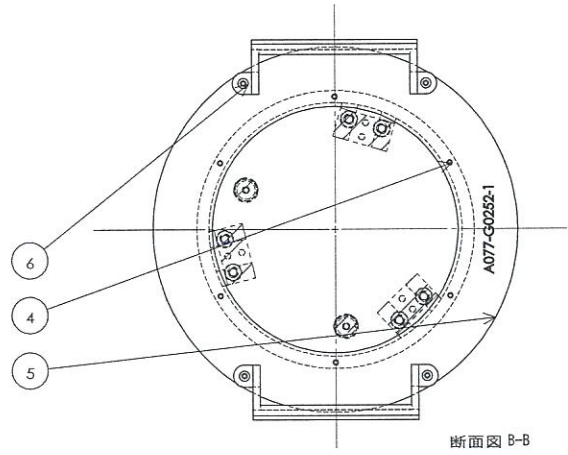
22.1.12



承認		尺数	1:5	設備名	円環整列ライン(M)
校図					MHCA-21
校図		三角法		ユニット名	圧入マスタ-治具
設計	岩田	09.15'21		図名	圧入部芯出要領図
製図		'21	単位mm	図番	A077-G0200-4T

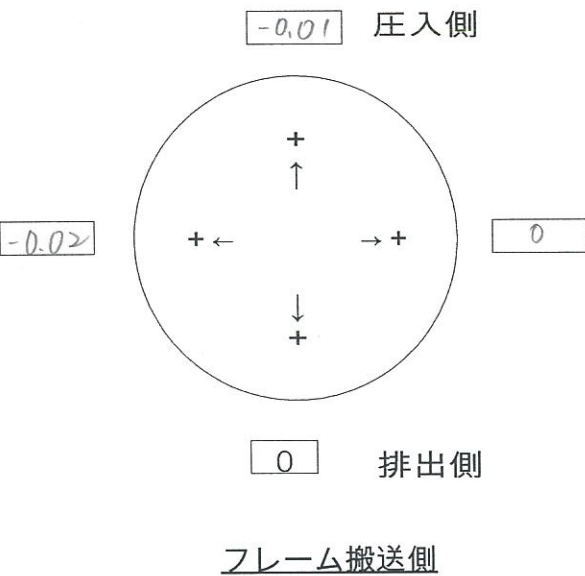
日本メカテック株式会社

改訂	月	日	年	担当	承認	備考
	-	-	-			
	-	-	-			



変更 REV	品番 ITEM	品名 PART NAME	図番 DRAWING NO.	メーカー MANUFACTURER	仕様型式 MODEL	数量 QTY	特記事項 NOTE
	1	位置決め合せ治具	A077-G0253-1V			1	G025で手配
	2	シャフト		ミスミ	PSSFG06-100-B10	2	
	3	位置決め合せ治具	A033-G0254-1WA			1	G025で手配
	4	芯出治具	A077-G0251-1V			1	
	5	治具プレート	A077-G0252-1V			1	
	6	アングル取手		ミスミ	UWASNDF150	2	

'22.1.12



芯出し精度 ±0.05mm以内

承認		尺数	1:3	設備名	円環整列ライン(M)
検図		三角法	ユニット名		MHCA-21
設計	岩田	10.09'21	単位mm	図名	圧入マスター治具
製図		'21		図番	製品排出搬送芯出要領図
日本メカテクノ株式会社					A077-G0200-5T

(6) ロードセルの精度確認（設備メーカーにて出荷前に実施）

①測定方法

サーボプレスをジョックで動かして、ロードセルに10, 20, 40, 80kNをかけたときの設備組付けロードセルの繰り返し精度と、検査用ロードセルとの差分を確認する。

②使用機器

設備側

サーボプレス：MS100-350B（コテック）

組付けロードセル：LCK-A-100KN-P（共和電業）

表示計：F381A-SDC-CGL（ユニバース）

・・・サーボプレス及び組付けロードセルの荷重表示精度は100kNに対して±1.5%=1.5kN

検査用

検査用ロードセル：VLC-200KNJ544（ハルコム）

・・・ロードセルと表示計全体での測定精度は200kNに対して±0.5%=1.0kN

③判定基準

・組付けロードセルの表示精度（±1.5kN）より、測定振れ幅(max-min) が3kN以内であること。

・ロードセルの測定精度の合計（±2.5kN）より、差分maxが±2.5kN以内であること。

④結論

10, 20, 40kNのデータは合格。

80kNは1つ大きく外れているデータがあり、それを抜いた場合に合格となるので、暫定で合格とし、

あと1回の再測定を設備メーカーに依頼する。（測定機器を借用するか、次回工事時に測定を依頼中）

⑤測定結果

10kN

	サーボプレス位置表示 [mm]	組付けロードセル [kN]	検査用ロードセル [kN]	差分
1	241.38	10.26	9.71	0.55
2	241.39	10.30	9.79	0.51
3	241.29	10.15	9.65	0.50
4	241.29	10.25	9.75	0.50
5	241.29	10.16	9.67	0.49
6	241.29	10.00	9.51	0.49
7	241.29	10.10	9.61	0.49
8	241.29	9.97	9.48	0.49
9	241.29	10.15	9.65	0.50
10	241.29	9.91	9.43	0.48
max	241.39	10.30	9.79	0.55
min	241.29	9.91	9.43	0.48
max-min	0.10	0.39	0.36	0.07
ave	241.31	10.13	9.63	0.50
精度上限	-	3.00	1.00	2.50
判定	-	OK	OK	OK

40kN

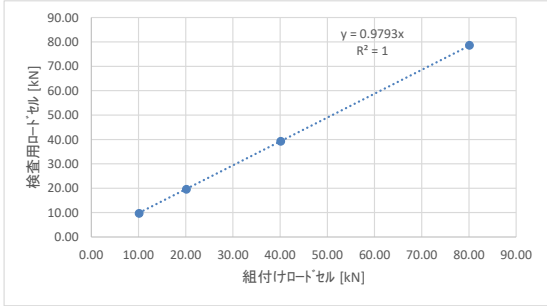
	サーボプレス位置表示 [mm]	組付けロードセル [kN]	検査用ロードセル [kN]	差分
1	241.85	40.32	39.98	0.34
2	241.85	40.21	39.27	0.94
3	241.85	39.95	39.02	0.93
4	241.85	39.94	39.01	0.93
5	241.85	39.98	39.03	0.95
6	241.85	40.28	39.35	0.93
7	241.85	40.21	39.27	0.94
8	241.85	40.09	39.17	0.92
9	241.85	40.18	39.25	0.93
10	241.85	40.02	39.10	0.92
max	241.85	40.32	39.98	0.95
min	241.85	39.94	39.01	0.34
max-min	0.00	0.38	0.97	0.61
ave	241.85	40.12	39.25	0.87
精度上限	-	3.00	1.00	2.50
判定	-	OK	OK	OK

20kN

	サーボプレス位置表示 [mm]	組付けロードセル [kN]	検査用ロードセル [kN]	差分
1	241.57	20.27	19.65	0.62
2	241.55	20.39	19.74	0.65
3	241.55	20.03	19.41	0.62
4	241.55	20.27	19.65	0.62
5	241.55	20.05	19.45	0.60
6	241.55	20.03	19.41	0.62
7	241.55	20.10	19.50	0.60
8	241.55	20.03	19.42	0.61
9	241.56	20.12	19.50	0.62
10	241.56	20.03	19.42	0.61
max	241.57	20.39	19.74	0.65
min	241.55	20.03	19.41	0.60
max-min	0.02	0.36	0.33	0.05
ave	241.55	20.13	19.52	0.62
精度上限	-	3.00	1.00	2.50
判定	-	OK	OK	OK

80kN

	サーボプレス位置表示 [mm]	組付けロードセル [kN]	検査用ロードセル [kN]	差分
1	242.42	80.55	77.24	3.31
2	242.41	79.94	78.54	1.40
3	242.41	80.15	78.80	1.35
4	242.41	80.15	78.78	1.37
5	242.41	80.17	78.78	1.39
6	242.41	80.10	78.77	1.33
7	242.41	80.05	78.69	1.36
8	242.41	80.02	78.65	1.37
9	242.41	79.85	78.61	1.24
10	242.41	80.12	78.75	1.37
max	242.42	80.55	78.80	3.31
min	242.41	79.85	77.24	1.24
max-min	0.01	0.70	1.56	2.07
ave	242.41	80.11	78.56	1.55
精度上限	-	3.00	1.00	2.50
判定	-	OK	NG	NG



※黄色塗り部分が測定ミスと思われる。
設備メーカーに再測定を依頼中。

検査用ロードセル [kN]	差分
78.54	1.40
78.80	1.35
78.78	1.37
78.78	1.39
78.77	1.33
78.69	1.36
78.65	1.37
78.61	1.24
78.75	1.37
78.80	1.40
78.54	1.24
0.26	0.16
78.71	1.35
1.00	2.50
OK	OK

xEV用MCステータ結線ラインフレーム圧入工程立上検証

1.目的

本工程の各品質管理項目に影響する機器・ツール・パラメータをまとめる。

2.まとめ

品質管理項目	品質に影響する機器・ツール・パラメータ	設定値・管理値			
		速度[mm/s]	位置[mm]	荷重[kN]	時間[sec]
圧入時のサーボプレスPos,速度	1:上昇位置	100.00	10.00	-	-
	2:待機位置	100.00	10.00	-	-
	3:切替位置1	100.00	110.00	-	-
	4:切替位置2	100.00	180.00	-	-
	5:切替位置3	20.00	271.80	-	-
	6:圧入完了位置	0.10	273.50	-	-
	9:吸塵位置	150.00	93.00	-	-
	10:吸塵位置→大気一動作	150.00	-	-	-
	コック開放位置(後退)	-	199.60	-	-
	コック開放確認位置	-	210.00	-	-
セリセット動作時のサーボプレスPos,速度	11:0マス高速→中速切替位置	50.00	89.00	-	-
	12:0マス中速→低速切替位置	10.00	305.00	-	-
	13:0マス下降目標位置	0.10	308.15	-	-
	14:荷重リセット上昇量	1.00	-1.00	-	-
セリセット条件	リセットリセット	-	0	-	-
	ゲージリセット 押付完了判定	-	-	10	0.3
	ゲージリセットプレス 上限	-	308.10	-	-
	ゲージリセットプレス 下限	-	308.04	-	-
	荷重リセットリセット値	-	-	0	-
中間荷重判定位置	※補正量プレス-LC/2	-	-37.23	-	-
終端レーク荷重判定位置	ゲージ値00mm以下のレーク荷重値	-	0	-	-
圧入停止条件	圧入停止位置	-	0	-	-
	ゲージリセットプレス	-	0	-	-
	停止補正プレス	-	0	-	-
ゲージたわみ量判定	上限	-	7.755	-	-
	下限	-	7.735	-	-
圧入荷重判定	突入レーク荷重 上限	-	-	70	-
	突入レーク荷重 下限	-	-	0	-
	広域レーク荷重 上限	-	-	70	-
	広域レーク荷重 下限	-	-	0	-
	終端レーク荷重 上限	-	-	70	-
	終端レーク荷重 下限	-	-	30	-
	中間レーク荷重 上限	-	-	70	-
	中間レーク荷重 下限	-	-	0	-
圧入高さチェック	上限	-	0.1	-	-
	下限	-	-0.1	-	-